Prerregistro del proyecto de Muestreo Estadístico

Comparación de diseños de muestreo para estimar sensibilidad y especificidad

MONGUI
ARTEAGA

Octubre de 2026

1. Ficha del tema

Este proyecto compara tres diseños de muestreo probabilístico para estimar la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica hipotética en una población finita de 10 000 pacientes distribuidos en 20 centros de salud. Se estudiarán el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, el muestreo estratificado por grupo de edad y el muestreo bietápico por conglomerados. Se evaluarán tamaños muestrales de 200, 400 y 800 pacientes, con 1 000 repeticiones por combinación. La unidad de observación será el paciente; en el diseño por conglomerados, el centro será la unidad primaria de muestreo. Las respuestas principales serán el sesgo, el error estándar empírico, el error cuadrático medio y la cobertura de intervalos de confianza para sensibilidad y especificidad. El ejercicio se realizará en R con datos artificiales y no utilizará pacientes ni registros clínicos reales.

2. Pregunta y objetivos

Pregunta: ¿Cómo se comparan el sesgo, la variabilidad y la precisión de las estimaciones de sensibilidad y especificidad bajo tres diseños de muestreo y tres tamaños muestrales?

Objetivo general: comparar el desempeño del muestreo aleatorio simple, estratificado por edad y bietápico por conglomerados en la estimación de sensibilidad y especificidad.

3. Población y parámetros

Se generará una población fija de $N = 10\,000$ pacientes distribuidos en 20 centros de 500 pacientes cada uno. Cada registro tendrá centro, grupo de edad, estado de enfermedad de referencia D y resultado de prueba T. Los parámetros verdaderos se calcularán directamente sobre toda la población antes de extraer muestras. La población no cambiará entre repeticiones.

4. Factores y escenarios

Factor	Niveles	Definición
Diseño de muestreo	3	MAS, estratificado, conglomerados
Tamaño muestral	3	200, 400, 800
Repeticiones	1	1 000 por combinación
Total	9 escenarios	9 000 muestras

5. Procedimiento de selección

1. **MAS:** seleccionar n pacientes al azar sin reemplazo de los 10 000.
2. **Estratificado:** dividir la población en menores de 50 años y personas de 50 años o más; asignar la muestra proporcionalmente al tamaño de cada estrato y seleccionar al azar dentro de cada estrato.
3. **Bietápico por conglomerados:** seleccionar 4, 8 o 16 centros de los 20, según el tamaño nominal; seleccionar 50 pacientes al azar dentro de cada centro seleccionado.

6. Estimadores y respuestas

Con pesos de diseño $w_i = 1/\pi_i$, se utilizarán estimadores de razón ponderados:

$$\widehat{Se} = \frac{\sum_{i \in s} w_i I(D_i = 1, T_i = 1)}{\sum_{i \in s} w_i I(D_i = 1)}, \qquad \widehat{Sp} = \frac{\sum_{i \in s} w_i I(D_i = 0, T_i = 0)}{\sum_{i \in s} w_i I(D_i = 0)}.$$

Las respuestas principales serán:

- sesgo empírico: promedio de $\hat{\theta} - \theta$;
- error estándar empírico: desviación estándar de las estimaciones repetidas;

- error cuadrático medio: promedio de $(\hat{\theta} - \theta)^2$;
- cobertura: proporción de intervalos del 95 % que contienen el parámetro real.

Las muestras sin casos enfermos o sin casos sanos para calcular alguna métrica se marcarán como indefinidas y se reportarán explícitamente.

7. Plan de análisis preestablecido

1. Calcular sensibilidad y especificidad verdaderas sobre la población finita.
2. Ejecutar 1 000 repeticiones para cada combinación de diseño y tamaño.
3. Resumir sesgo, error estándar empírico, ECM, cobertura y proporción de estimadores definidos.
4. Graficar las métricas por tamaño muestral y diseño.
5. Interpretar las diferencias teniendo en cuenta las ponderaciones, los estratos y la agrupación de pacientes por centro.

Los intervalos de confianza deberán calcularse con estimadores de varianza compatibles con cada diseño. No se aplicará automáticamente una fórmula de MAS al diseño por conglomerados. Si se modifica el plan después de observar los resultados, se documentará como desviación del prerregistro.

8. Hipótesis de trabajo

- Al aumentar el tamaño muestral, tenderán a disminuir el error estándar y el ECM.
- La estratificación podría mejorar la precisión si el grupo de edad explica diferencias relevantes en enfermedad o en el resultado diagnóstico.
- El muestreo por conglomerados podría aumentar la variabilidad cuando los pacientes de un mismo centro se parecen entre sí, aunque puede ser más práctico en campo.

Estas hipótesis son expectativas y no resultados anticipados.

9. Reproducibilidad, ética y limitaciones

Se fijará una semilla aleatoria y se conservará el código de R. No se utilizarán datos personales ni clínicos reales. Los resultados solo serán aplicables a la población artificial y los supuestos establecidos. El archivo CSV anexo contiene el plan de 9 000 corridas, no los resultados.

10. Tabla resumen de corridas

Diseño	Tamaños nominales	Repeticiones por tamaño
MAS sin reemplazo	200, 400, 800	1 000
Estratificado por edad	200, 400, 800	1 000
Bietápico por conglomerados	200, 400, 800	1 000

La tabla detallada se entrega en `tabla_corridas_muestreo.csv`.